

L'Examen Clinique de Pharmacologie : Masterclass Odontologique

Analyse Exhaustive et Stratégies de Résolution (EMD 2016-2025)



Règle d'or : L'hygiène orale et l'asepsie sont essentielles et ne peuvent pas être remplacées par l'utilisation d'antibiotiques.

Q4 - EMD 2025

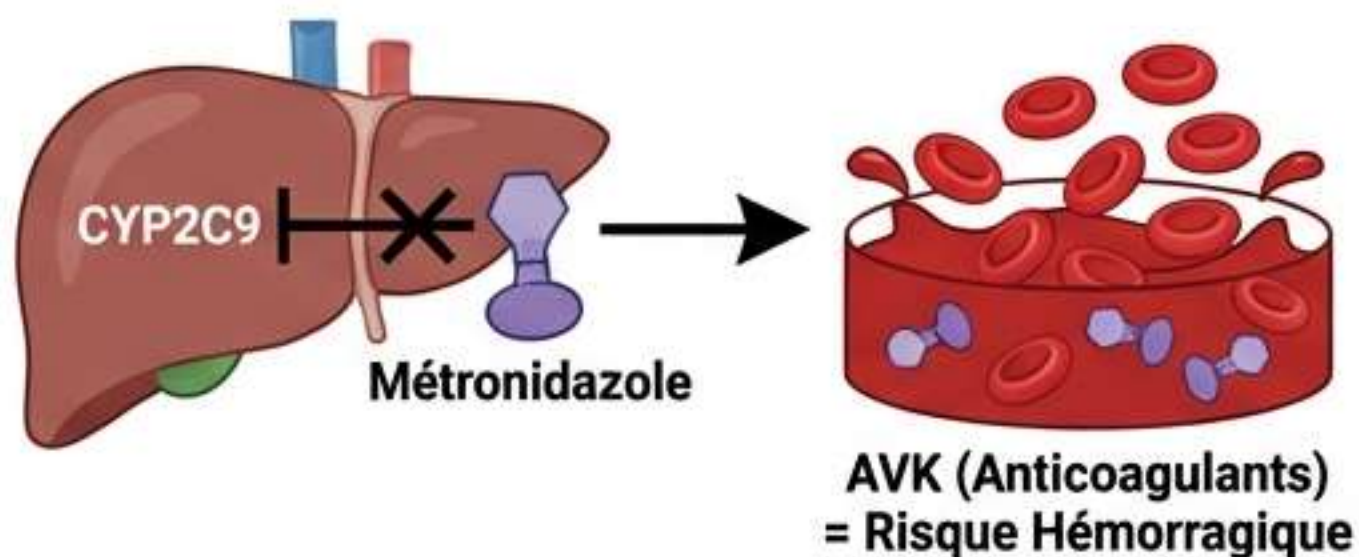
Concernant le métronidazole, quelle est l'affirmation fausse ?

- A. C'est un inhibiteur du CYP2C9
- B. Il y a un **risque de thrombose** lors de son association aux anticoagulants (AVK)
- C. Il peut être associé à la spiramycine
- D. Il possède une bonne diffusion buccodentaire

Réponse correcte (l'affirmation fausse) : B

La Vérité : L'inhibition du CYP2C9 empêche la dégradation des AVK, augmentant leur taux sanguin. Cela provoque un risque hémorragique massif, et non de thrombose.

Les Erreurs : L'option A est vraie (c'est le mécanisme enzymatique exact). L'option C est vraie (c'est la synergie de référence). L'option D est vraie (diffusion tissulaire optimale).



LE PIÈGE : Confondre 'Thrombose' (caillot) et 'Hémorragie' (saignement).
MNÉMONIQUE : Inhiber le foie = Faire couler le sang.

Q4 - EMD 2023

Concernant le métronidazole :

- A. Il n'entraîne pas de troubles digestifs
- B. C'est un **inhibiteur du CYP2C9** d'où le risque d'hémorragies avec les AVK
- C. C'est un **inducteur du CYP2C9** d'où le risque de thromboses avec les AVK
- D. Il agit uniquement sur les bactéries aérobies

Réponse correcte : B

La Vérité : L'inhibition enzymatique prolonge l'effet anticoagulant des AVK, causant des saignements.

Les Erreurs : A est faux car il cause de fréquents troubles digestifs (nausées). C est faux car il inhibe, il n'induit pas. D est faux car son spectre cible exclusivement les bactéries anaérobies strictes.

INDUCTEUR **INHIBITEUR**

LE PIÈGE : L'inversion vicieuse entre inducteur et inhibiteur.
MNÉMONIQUE : Métronidazole = Moteur en Moins (Inhibiteur).

Q5 - EMD 2024

Concernant le métronidazole :

- A. Antiparasitaire efficace contre les aérobies strictes
- B. Inducteur du CYP2C9
- C. Jamais utilisé en monothérapie
- D. Associé à la spiramycine pour réduire la posologie, élargir le spectre et obtenir une synergie

Réponse correcte : D

La Vérité : L'association macrolide/imidazolé est le gold standard. Elle cible les aérobies (Spiramycine) et les anaérobies (Métronidazole) avec un effet synergique.

Les Erreurs : A est faux car il cible les anaérobies, pas les aérobies. B est faux car c'est un inhibiteur, non un inducteur. C est faux car le mot "jamais" est abusif ; il peut être prescrit seul.



LE PIÈGE : L'affirmation absolue 'jamais' en médecine est presque toujours fausse.

MNÉMONIQUE : Spi-Méto : Le ticket double spectre.

Q11 - EMD 2016

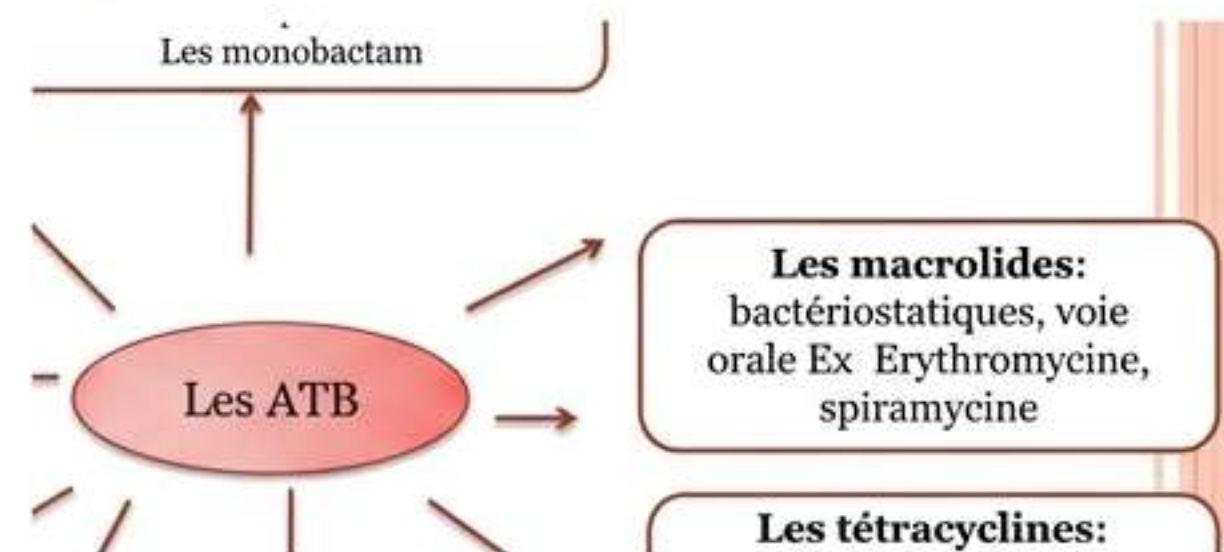
L'association spiramycine/métronidazole :

- A. Faite d'un macrolide bactéricide et d'un antiparasitaire antimycosique
- B. Permet de réduire la posologie, d'élargir le spectre et d'obtenir une synergie
- C. Indiquée pour la prévention des infections postopératoires
- D. Toutes justes

Réponse correcte : B

La Vérité : L'option B est la définition mot pour mot tirée du cours de pharmacologie.

Les Erreurs : A est faux car les macrolides sont bactériostatiques (pas bactéricides) et le métronidazole n'est pas antimycosique. C est faux car ce n'est pas indiqué en prophylaxie postopératoire standard. D est donc faux.



LE PIÈGE : Glisser le mot 'bactéricide' pour un macrolide au milieu d'une phrase par ailleurs crédible.

MNÉMONIQUE : Macrolides = Maintien (Bactériostatique)

Q1 - EMD 2018

En odontologie, l'antibioprophylaxie :

- A. Permet de traiter une infection avérée
- B. Nécessite une prise unique un jour avant
- C. Pour la population générale, la plupart des actes invasifs ne nécessitent pas d'antibioprophylaxie
- D. Doit être instaurée pour tout acte non invasif chez un patient à risque

Réponse correcte : C

La Vérité : La prophylaxie est l'exception, pas la règle. L'hygiène et l'asepsie suffisent amplement pour la population générale saine.

Les Erreurs : A est faux car traiter une infection avérée correspond à l'antibiothérapie curative. B est faux car la prise unique se fait 1 heure avant, pas 1 jour. D est faux car elle est réservée uniquement aux actes invasifs.



LE PIÈGE : L'inversion des fenêtres temporelles (1h vs 24h).
MNÉMONIQUE : Prophylaxie = Tic-Tac (1 heure pile avant le bistouri).

Q14 - EMD 2023

L'antibiothérapie prophylactique est :

- A. Indiquée chez tous les patients (acte invasif)
 - B. Administrée par voie locale uniquement
 - C. Recommandée sous biphosphonates oraux
 - D. Indiquée chez les patients transplantés avant tout acte invasif
- Réponse correcte : D

La Vérité : L'immunodépression causée par les traitements post-transplantation altère la fonction immunologique, exigeant une couverture prophylactique.

Les Erreurs : A est faux (réservé aux patients à haut risque). B est faux (la voie locale n'est pas recommandée en odontologie). C est faux (le risque majeur concerne les bisphosphonates par voie intraveineuse, pas orale).



LE PIÈGE : La nuance subtile sur la voie d'administration (Bisphosphonates IV vs Oraux).

Q9 - EMD 2025

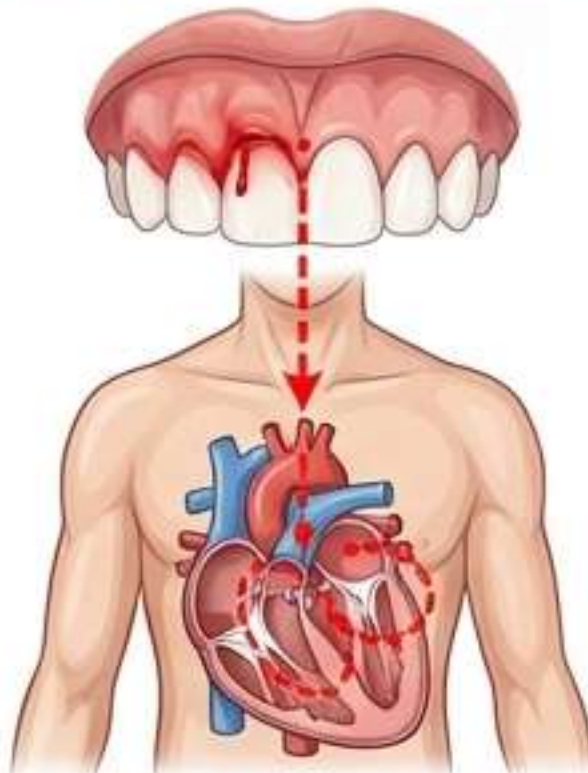
Chez un patient à haut risque d'endocardite infectieuse, quand instaurer une antibioprophylaxie ?

- A. Pour traiter fièvre/trismus/œdème
- B. Lors d'un examen clinique simple
- C. Avant tout acte dentaire invasif impliquant une manipulation de la gencive
- D. Uniquement en cas de fièvre

Réponse correcte : C

La Vérité : La manipulation gingivale ou périapicale (acte invasif) crée une bactériémie transitoire. Chez les patients à risque, ces bactéries colonisent et détruisent les valves cardiaques lésées.

Les Erreurs : A et D sont faux car la présence de fièvre ou trismus signe une infection avérée exigeant un traitement curatif. B est faux car l'examen clinique simple ne rompt pas la barrière muqueuse.



LE PIÈGE : Croire que le simple examen clinique nécessite une couverture.
MNÉMONIQUE : Pas de sang = Pas d'antibiotique.

Q13 - EMD 2017

Concernant l'antibiothérapie, quelles sont les propositions vraies :

- A. Prophylactique indiquée avant tout acte invasif ou non invasif
- B. Prophylactique recommandée chez patient à haut risque d'endocardite, en cas d'effraction muqueuse
- C. Curative indiquée avec fièvre/œdème en complément du local
- D. Curative seule sans traitement local est recommandée

Réponse correcte : B

La Vérité : Règle absolue. L'effraction muqueuse définit l'acte invasif, déclenchant le risque d'endocardite infectieuse.

Les Erreurs : A est faux car les actes non invasifs ne nécessitent pas de couverture. D est mortellement faux : le traitement local ou chirurgical (drainage) est fondamental ; l'antibiotique seul ne suffit jamais.



LE PIÈGE : Croire que l'antibiotique remplace l'acte opératoire de drainage (Option D).

Q10 – EMD 2025

Antibiothérapie de première intention recommandée chez la femme enceinte ?

- A. Clindamycine 600mg, 1h avant
- B. Amoxicilline 2g, 1h avant
- C. Azithromycine 500mg, le jour même
- D. Aucune n'est possible

Réponse correcte : B

La Vérité : Les pénicillines (Amoxicilline) sont totalement sûres à tous les trimestres de la grossesse. C'est le Gold Standard absolu avec une dose de charge de 2g.

Les Erreurs : A est faux (la Clindamycine est une alternative de 2ème intention si allergie). C est faux (l'Azithromycine est contre-indiquée au 1er trimestre). D est faux (laxisme dangereux, l'antibioprophylaxie est vitale si le risque est présent).

Famille	Antibiotiques	Trimestre		
		1er	2ème	3ème
Pénicillines	Amoxicilline	Oui	Oui	Oui
Pénicillines	Amoxicilline + Acide Clavulanique	Oui	Oui	Oui

LE PIÈGE : Oublier le dosage de charge prophylactique (2g adulte).
MNÉMONIQUE : Amoxi-Maman (L'amoxicilline est la molécule amie de la grossesse).

Q12 – EMD 2023

Concernant les antibiotiques utilisés en odontologie :

- A. L'antibiotique de 1ère intention est l'ampicilline
- B. L'antibiotique de 1ère intention est l'amoxicilline
- C. Les macrolides sont en 1ère intention
- D. Les bêta-lactamines utilisés pendant 3 jours

Réponse correcte : B

La Vérité : L'Amoxicilline a totalement supplanté l'Ampicilline en pratique odontologique moderne.

Les Erreurs : A est faux ("L'emploi de l'ampicilline est écarté au profit de l'amoxicilline"). C est faux (Les macrolides sont la 2ème intention stricte). D est faux (La durée du traitement curatif par bêta-lactamines ne doit pas être inférieure à 6 jours).



LE PIÈGE : Le piège temporel de l'option D. Seule l'Azithromycine se prescrit sur 3 jours, jamais les bêta-lactamines.

Q11 – EMD 2025

Quelle est la contre-indication formelle à l'utilisation des cyclines ?

- A. Infection urinaire non compliquée
- B. Enfant de moins de 8 ans
- C. Allergie aux céphalosporines
- D. Toutes les réponses

Réponse correcte : B

La Vérité : Les tétracyclines se lient au calcium des bourgeons dentaires en développement, provoquant des dyschromies indélébiles et une hypoplasie de l'émail. Interdit avant 8 ans.

Les Erreurs : A est faux (les Nitrofuranes, pas les cyclines, sont typiquement utilisés pour l'infection urinaire). C est faux (l'allergie croisée concerne Pénicillines/Céphalosporines, aucun lien avec la classe des cyclines).



LE PIÈGE : L'option C teste la connaissance des allergies croisées des bêta-lactamines, pour vous distraire.

MNÉMONIQUE : Cyclines = Dents Grises avant 8 ans.

Q13 – EMD 2023

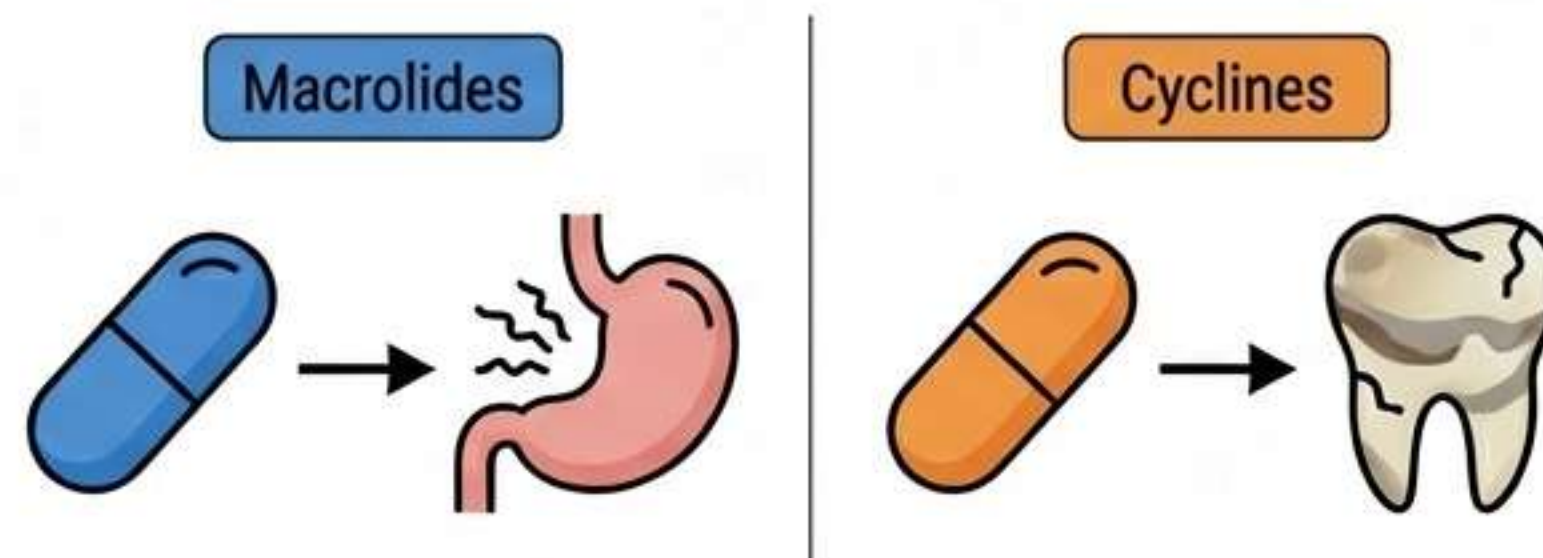
Concernant les effets indésirables retrouvés avec les antibiotiques :

- A. Les cyclines entraînent une dyschromie dentaire
- B. Les allergies ne sont pas retrouvées avec les pénicillines
- C. Les macrolides entraînent une hypoplasie de l'émail < 8 ans
- D. Toutes justes

Réponse correcte : A

La Vérité : Confirmation absolue de la règle fondamentale liant la molécule de cycline à la toxicité amélaire.

Les Erreurs : B est faux (Les réactions allergiques IgE-médiées sont l'effet indésirable MAJEUR et potentiellement mortel des pénicillines). C est faux (L'hypoplasie est spécifique aux cyclines, les macrolides causent surtout des troubles digestifs).



LE PIÈGE : Attribuer les tares dentaires aux macrolides (Option C) pour semer le doute.

Q15 - EMD 2023

L'antibiothérapie curative en odontologie :

- A. Instaurée systématiquement devant toute infection endodontique
- B. Indiquée chez tous les patients ayant un abcès apical aigu
- C. N'est pas indiquée chez un abcès apical chronique
- D. Est indiquée en cas d'infections évolutives

Réponse correcte : D

La Vérité : Une infection évolutive (apparition très rapide en moins de 24h) ou une cellulite extensive exige impérativement un traitement systémique pour stopper la dissémination.

Les Erreurs : A est faux (jamais 'systématique', le drainage prime). B est faux (un abcès aigu SANS signes systémiques comme la fièvre ne nécessite pas d'ATB). C est techniquement vrai cliniquement, mais D est l'indication positive vitale recherchée par le QCM.



LE PIÈGE : Le mot absolu 'Systématiquement' dans l'option A.

Q13 - EMD 2020

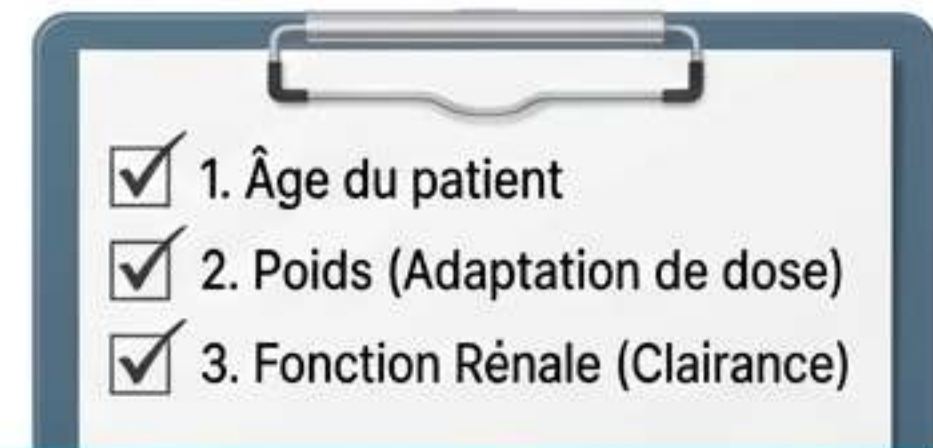
Lors d'une infection bactérienne, la prescription :

- A. Repose sur l'identification du germe quel que soit la gravité
- B. Est possible même si l'antibiotique ne diffuse pas
- C. Doit tenir compte de l'état physiopathologique du patient
- D. La prescription de 2 antibiotiques est obligatoire au début

Réponse correcte : C

La Vérité : L'âge, le poids, l'insuffisance rénale (clairance de la créatinine) et la grossesse dictent le choix et la posologie de la molécule (Adaptation posologique).

Les Erreurs : A est faux (une antibiothérapie probabiliste empirique est d'abord utilisée). B est absurde (la molécule DOIT impérativement diffuser dans le tissu osseux/gingival). D est faux (la monothérapie est souvent largement suffisante).



LE PIÈGE : L'obligation dogmatique de la bithérapie d'emblée (Option D).

Q16 - EMD 2023

Concernant le traitement par la doxycycline :

- A. Antibiotique local de 1ère intention
- B. Indiquée dans la parodontite agressive localisée de la femme enceinte
- C. Indiquée pendant 14 jours dans la parodontite agressive localisée juvénile
- D. C'est un aminoside pour infections sévères

Réponse correcte : C

La Vérité : C'est la SEULE et unique indication des cyclines en odontologie : posologie de 200mg/jour en prise unique pendant exactement 14 jours.

Les Erreurs : A est faux (c'est un traitement systémique per os, pas local). B est faux et grave (totalement contre-indiqué chez la femme enceinte). D est faux (la doxycycline est une cycline, pas un aminoside).

Les cyclines trouvent une seule indication en odontologie. La **doxycycline** est prescrite à une posologie de **200mg/j** en une prise unique pendant **14 jours** dans le traitement de la **parodontite agressive juvénile** localisée

LE PIÈGE : Mélanger l'indication clinique exacte avec la contre-indication absolue (Option B - Femme enceinte).

MNÉMONIQUE : Doxy 14 = Juvénile.

Q16 - EMD 2020

Le traitement des infections odontologiques se fait par :

- A. Amoxicilline 1ère intention à dose de 2g/j pendant 3 jours (patient sain)
- B. Doxycycline pendant 14 jours (parodontite agressive juvénile)
- C. Doxycycline pendant 14 jours (femme enceinte)
- D. Aminosides pour infections sévères

Réponse correcte : B

La Vérité : La répétition de cette même réponse confirme l'importance de cette règle clinique hyper-spécifique de 14 jours.

Les Erreurs : A est faux (la durée d'un traitement curatif à l'Amoxicilline est au minimum de 6 jours, jamais 3). C est faux (CI formelle lors de la grossesse). D est faux (les aminosides sont réservés au milieu hospitalier, pas au cabinet dentaire).

1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
DOXYCYCLINE						
8	9	10	11	12	13	14
8	9	10	11	12	13	14

LE PIÈGE : L'option A semble séduisante mais introduit une durée curative erronée (3 jours au lieu de 6+).

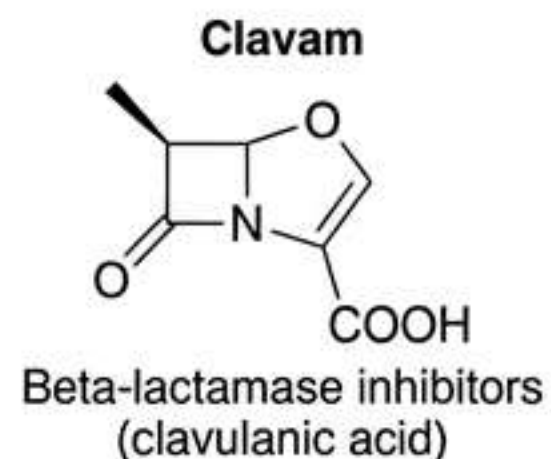
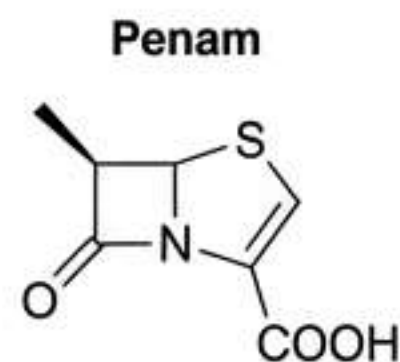
Q14 - EMD 2020

Concernant les antibiotiques utiles en odontologie :

- A. Pénicillines associées aux aminosides = 1ère intention
 - B. Amoxicilline + acide clavulanique = action sur bactéries productrices de bêta-lactamases
 - C. Macrolides = dyschromie
 - D. Cyclines = toujours 2ème intention après pénicillines
- Réponse correcte : B

La Vérité : L'acide clavulanique n'est pas un antibiotique puissant en lui-même. C'est un 'bouclier' chimique qui se sacrifie pour désactiver les enzymes bactériennes (bêta-lactamases) qui détruiraient l'amoxicilline.

Les Erreurs : A est faux (Aminosides = usage hospitalier exclusif).
C est faux (Les cyclines causent la dyschromie, pas les macrolides).
D est faux (Ce sont les Macrolides qui constituent la 2ème intention en cas d'allergie, pas les cyclines).



LE PIÈGE : L'inversion vicieuse des toxicités (Option C).
MNÉMONIQUE : Acide Clavulanique = Le Bouclier Anti-Enzyme.

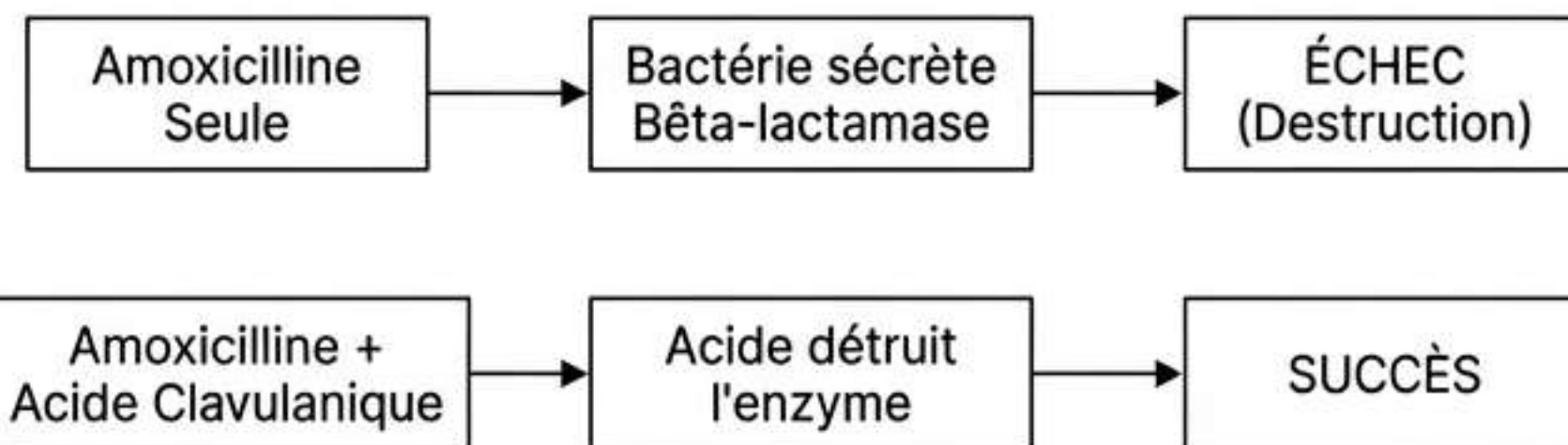
Q7 - EMD 2021

Concernant les antibiotiques utilisés en odontologie :

- A. Macrolides = dyschromie enfant < 8 ans
 - B. Amoxicilline associée à l'acide clavulanique pour les bêta-lactamases
 - C. Cyclines toujours en 2ème intention
 - D. Bêta-lactamines = durée 3 jours
- Réponse correcte : B

La Vérité : La répétition exacte des examens de 2020 et 2021 prouve qu'il s'agit d'un concept incontournable du jury.

Les Erreurs : A est faux (Cyclines).
C est faux (Macrolides en 2ème intention).
D est faux (Durée de prescription > 6 jours pour un traitement curatif aux bêta-lactamines).



LE PIÈGE : La répétition exacte des mêmes distracteurs d'une année sur l'autre.

Q7 - EMD 2016

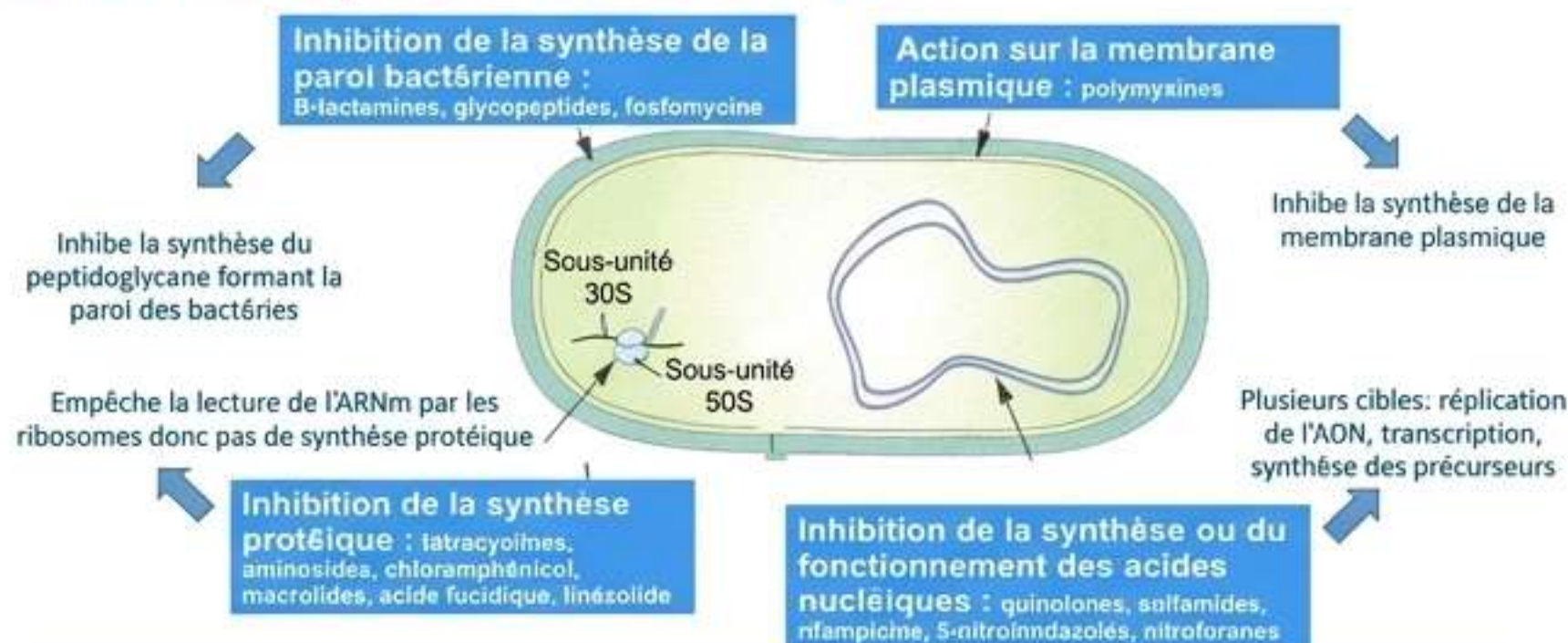
Quels sont les antibiotiques agissant sur la synthèse des protéines et bactériostatiques :

- A. Lactamines, Macrolides, Chloramphénicol
- B. Macrolides, Chloramphénicol, Aminocyclitol, Tétracycline
- C. Fluoroquinolones, Aminocyclitol, Tétracyclines
- D. Macrolides, Chloramphénicol, Tétracyclines

Réponse correcte : D

La Vérité : L'option D regroupe exclusivement des inhibiteurs de la synthèse protéique qui ont une action bactériostatique (Macrolides ciblent la sous-unité 50S, Tétracyclines ciblent la 30S).

Les Erreurs : A est faux car les Lactamines ciblent la paroi cellulaire et sont bactéricides. B est faux car bien que les Aminocyclitol inhibent les protéines, ils sont bactéricides. C est faux car les Fluoroquinolones ciblent l'ADN.



LE PIÈGE : Les Aminocyclitol ciblent bien les protéines, MAIS ils sont l'exception car ils sont bactéricides.

Q17 - EMD 2020

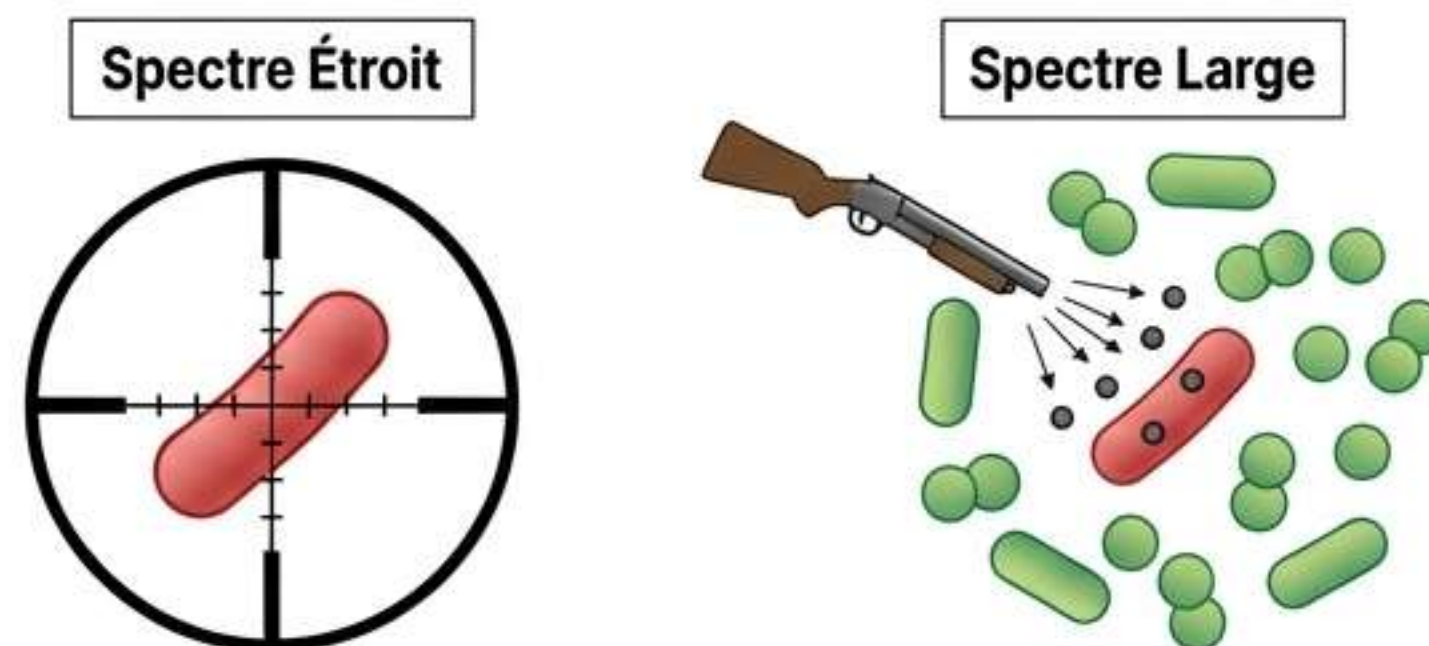
Toutes les propositions suivantes sont des principes sauf une :

- A. Choisir l'antibiotique avec un spectre le plus large possible
- B. Choisir avec un spectre le plus étroit possible
- C. Choisir selon la sévérité et localisation
- D. Respecter la posologie (dose/durée)

Réponse correcte (l'affirmation fausse) : A

La Vérité : La règle d'or mondiale est de toujours cibler le spectre le plus ÉTROIT possible. Cela évite de détruire la flore commensale saine et empêche la sélection de souches bactériennes mutantes résistantes.

Les Erreurs : Les options B, C, et D sont de véritables principes absolus tirés textuellement du cours de pharmacologie.



LE PIÈGE : L'instinct erroné de penser que 'plus large' signifie 'plus fort' ou 'meilleur' en médecine.



LE TABLEAU MAÎTRE : Synthèse Pharmacologique Odontologique

Famille d'ATB	Mécanisme d'Action	Indication Majeure	Contre-Indication Absolue	Interaction / Effet Secondaire Clé
Bêta-lactamines (Amoxicilline)	Inhibition synthèse paroi (Bactéricide)	1ère intention (Prophylactique & Curatif)	Allergie (IgE)	Bouclier: Association Acide clavulanique si résistance
Macrolides (Spiramycine)	Inhibition protéines 50S (Bactériostatique)	2ème intention (Alternative si allergie Bêta-lactamines)	Grossesse (T1 pour Azithromycine)	Synergie redoutable avec le Métronidazole
Cyclines (Doxycycline)	Inhibition protéines 30S (Bactériostatique)	Parodontite agressive juvénile (200mg/j pdt 14j)	Enfant < 8 ans & Femme Enceinte	Dyschromie & Chélation (Précipite avec Ca, Fe)
Imidazolés (Métronidazole)	Inhibition acides nucléiques	Infections anaérobies strictes	Prise d'Anticoagulants (AVK)	Inhibiteur CYP2C9 – → Risque Hémorragique massif